UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
PROYECTO FINAL MÁQUINAS ELÉCTRICAS (2026-2)
DOCENTE TITULAR DEL CURSO:

Ing. Lauren Genith Isaza
Correo institucional: lisaza@unillanos.edu.co

NOTA: Este producto es generado del trabajo de clase con derechos reservados, se prohíbe la replica de este documento y sus productos por parte de los estudiantes en sitios web, redes sociales o académicas, o repositorios públicos sin el previo consentimiento firmado por el docente titular de este curso.

INTRODUCCIÓN.

La corriente alterna tiene la característica de cambiar el sentido de la circulación de la corriente cada cierto tiempo, por tanto, la corriente puede ser positiva o negativa. A partir de la segunda revolución industrial nace la producción en masa conectada alimentada por la energía eléctrica trayendo consigo la transformación de la industria y el nacimiento de las máquinas eléctricas.

Por tanto, la potencia de corriente alterna está expresada por el producto entre la tensión y la corriente, para el caso de corriente alterna la potencia se descompone en 3 potencias; activa, aparente y reactiva. Para estos sistemas es necesario hallar el factor de potencia, quien determina la optimización o el buen aprovechamiento del consumo de energía eléctrica. En la actualidad se tiene un sistema de consumo eléctrico ya sea de tipo domiciliario (sistema monofásico) e industrial (sistemas trifásicos), lo que ha impactado severamente el medio ambiente y nace la necesidad de trabajar en ideas que generen productos o servicios más eficientes en el área del consumo de energía eléctrica.

Teniendo en cuenta lo anterior, se trabajar en el siguiente proyecto lo cual permitirá trabajar en temáticas de actualidad de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible, misión de sabios, agenda 2030 para contribuir desde la academia en algunos aspectos relevantes de la actualidad con el curso en mención.

TEMATICA ACTUAL DEL PROYECTO A TRABAJAR:

Transición de Industria 4.0 a Industria 5.0

Subtemática: Sistema Iot e Inteligencia Artificial.

Lenguaje de programación: Phyton, Java, C#, Matlab.

Entorno Interactivo: Matlab

Sectores:

a) ***Planta Molino de Granos*** – Motor trifásico de inducción jaula de ardilla (10Hp-460V). Monitoreo de corriente, temperatura y vibración.
   Implementar control de velocidad y alertas de sobrecarga.

Realizar los planos en 3D.

Objetivo del grupo: Modelar el motor en MATLAB/Simulink, implementar un sistema de alerta para sobrecargas y sobrecalentamiento, optimizar consumo energético con control de velocidad.

b) ***Planta Extractora de Aceite de Palma*** – Motor Síncrono trifásico de 20 Hp – 480V para prensas y bombas.
Monitoreo de consumo energético, torque y temperatura.
Optimización del factor de potencia.
Realizar los planos en 3D.

Objetivo del grupo: Simular el motor y su conexión con un transformador, diseñar un sistema de predicción de eficiencia y alertas de mantenimiento.

c) ***Sistema de Bombeo en Central Hidroeléctrica*** – Motor de Inducción de 15 Hp – 400V para bombeo auxiliar.
Monitoreo de caudal, corriente y temperatura.
Control PID para optimizar caudal y consumo.
Realizar los planos en 3D.

Objetivo del grupo: Modelar la operación y consumo, implementar un control PID para optimizar caudal, detectar anomalías en corriente de arranque.

d) ***Planta de Procesamientos de Lácteos*** – Motor Monofásico de 3 Hp – 220V para agitadores y compresores.
Monitoreo de ciclos, temperatura y vibración.
Optimización de consumo según patrones de uso.
Realizar los planos en 3D.

Objetivo del grupo: Diseñar un sistema que optimice el uso energético mediante análisis de patrones de uso y control inteligente.

NOTA: Lo anterior corresponde a los sectores, pero como tema central son las máquinas eléctricas (motores ya sea en DC o AC para el caso que aplique).

LINEAMIENTOS DEL PROYECTO.

Este proyecto final de curso se deberá entregar en grupo de 2 o máximo 3 personas.

- **Primer Corte (fecha de entrega avance 1: miércoles 09 de septiembre).**

  Evaluación (60%): Evaluación escrita de los temas del primer corte.
  Proyecto (20%): Entrega de productos avance 1.
  Talleres (20%): Trabajos de clase, extraclase y laboratorios.

PRODUCTOS A ENTREGAR:

-Objetivo 1: Caracterizar el motor eléctrico AC del sector seleccionado previamente por el grupo de estudiantes y asignado por el docente titular del curso.

Adquirir datos reales o simulados de operación: Corriente, voltaje, temperatura, vibración.

Modelar el motor en MATLAB/Simulink usando los parámetros técnicos

Producto 1: En un documento de Word entregará una introducción sobre el sector seleccionado (la empresa que hace, sus procesos, ubicación y demás) cumpliendo lo indicado en la norma para trabajos escritos (IEEE, ICONTEC).

Adicionalmente se entregará la caracterización del motor siguiendo la RETIE para motores eléctricos AC, los datos reales o simulados, el modelo del motor el MATLAB.

- **Segundo Corte (fecha de entrega avance 2: Miercoles 14 de octubre).**

Evaluación (50%): Evaluación escrita de los temas del segundo corte.
Proyecto (30%): Entrega de productos avance 2.
Talleres (20%): Trabajos de clase, extraclase y laboratorio.

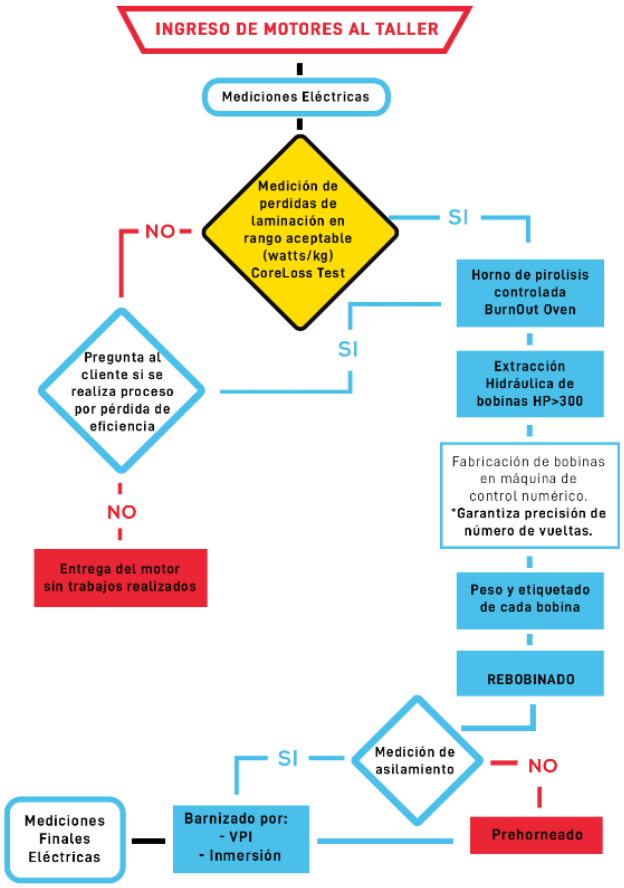
PRODUCTOS A ENTREGAR:

-Objetivo 1: Realizar la Ruta de mantenimiento contemple mantenimiento preventivo y predictivo (para este caso técnicas de IA) para los motores AC del sector escogido.

Implementar un algoritmo de IA (por ejemplo una red o SVM) para clasificar estados de operación: sobrecalentamiento, falla eléctrica, falla mecánica, etc.

Integrar el modelo con un panel de control en MATLAB App Designer.

Producto 1: En un documento de Word seguirá con lo que ya había planteado en el avance 1, agregar un flujo del algoritmo + captura de interfaz + resultados de pruebas. Adicionalmente agregará una ruta de mantenimiento en un cuadro similar al siguiente ejemplo:



- **Tercer Corte (fecha de entrega informe y proyecto final: Miércoles 18 de Noviembre).**

  Evaluación (40%): Evaluación escrita de los temas del tercer corte.
  Proyecto (40%): Entrega de informe y producto final.
  Talleres (20%): Trabajos de clase y extraclase.

  PRODUCTOS A ENTREGAR:
  -Objetivo 1: Diseñar el sistema del proceso que le correspondió a cada grupo.
  Producto 1: En un documento de Word seguirá con lo que ya había planteado en el avance 1, avance 2, adicionalmente deberá probar diferentes estrategias de optimización energética (variadores de frecuencia, control PID, ajustes de carga). Generar un dashboard interactivo con indicadores clave (consumo, eficiencia, estado de salud del motor).

  Producto Final: Informe IEEE con todo el desarrollo, códigos y simulaciones.

NOTA: El grupo que no presente en el tiempo establecido el avance 1 del proyecto su nota será de cero, pero para recibirle el avance 2 del proyecto deberá presentar SI o SI lo que concernía los requisitos del avance 1 para poder recibir los productos del avance 2, así sucesivamente para la entrega del informe y proyecto final, por tanto para el tercer corte (el grupo debió haber entregado avance 1 y avance 2, en caso de que no lo haya hecho no se tendrá en cuenta la entrega de informe y proyecto final para la nota del tercer corte por tanto esta nota será de cero).

PARÁMETROS DE ENTREGA FINAL.

Una vez presentados el avance 1, avance 2 se procederá a elaborar un informe tipo articulo cumpliendo con la norma IEEE que contenga lo siguiente:

-Integrantes.
-Introducción (desde la temática trabajada abordando lo realizado en el proyecto de curso, a página).
-Marco teórico (2 páginas).
-Estado del arte con sus respectivas referencias bibliográficas (que identifique la problemática, estudios actuales 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y la solución de la misma), contenga 20 referencias.
-Diseño del proyecto; aquí se coloca todos los productos elaborados en cada avance que no se quede ninguno por colocar.
-Conclusiones con una breve discusión teniendo en cuenta la citación de otros autores.
-Anexos si requiere por ejemplo los ejemplos reales tomados de empresas o de la búsqueda de información bibliográfica.
-Referencias Bibliográficas: Mínimo 20 referencias.

FECHA DE ENTREGA FINAL: Martes 24 de Noviembre de 2026.

RUBRICA DE EVALUACIÓN PROYECTO FINAL (solo aplica para la entrega del informe final en formato IEEE junto con sus anexos ósea escenarios, códigos y demás).

VALORACIÓN / CRITERIO	**(4.9 - 5.0) Alto**	**(4.0 - 4.8) Alto**	**(3.0 – 3.9) Medio**	**(2.0 - 2.9) Bajo**	**(0.1 - 1.9) Bajo**	**(0.0)**	**Peso Relativo en el Punto**
Entrega y cumplimiento de normatividad RG 4, 5, 6, 7 RA 3	Realiza la entrega del informe en el tiempo establecido cumpliendo la norma IEEE para	Entrega el trabajo hasta un día después del tiempo establecido cumpliendo la norma	Entrega el trabajo hasta dos días después del tiempo establecido cumpliendo	Entrega el trabajo hasta tres días después del tiempo establecido cumpliendo parcialmente	Entrega el trabajo hasta cuatro días después del tiempo establecido incumpliendo la norma IEEE	No entrega el trabajo o lo entrega después de cinco días del tiempo establecido sin cumplir lo	20%

	presentación de informes.	IEEE para presentación de informes.	parcialmente la norma IEEE para presentación de informes.	la norma IEEE para presentación de informes.	para presentación de informes.	indicado en la norma IEEE para presentación de informes.	
Diseño RG 4, 5, 6, 7 RA 3	Se presenta el diseño completo: tiene el fundamento teórico, los diagramas del diseño, los respectivos cálculos matemáticos y usa los simuladores correspondientes.	Se presenta el diseño parcial en cuanto a; al fundamento teórico, los diagramas del diseño, los respectivos cálculos matemáticos y usa los simuladores correspondientes.	El diseño presentado tiene el fundamento teórico, tiene los respectivos diagramas, los cálculos matemáticos están incompletos, y usan parcialmente los simuladores correspondientes.	El diseño presentado tiene el fundamento teórico, no tiene los respectivos diagramas, los cálculos matemáticos están incompletos, y usan parcialmente los simuladores correspondientes.	El diseño presentado no es claro, cumple parcialmente con el fundamento teórico y diagramas, no se cumple con los respectivos cálculos matemáticos, y no usan los simuladores correspondientes.	No presenta ningún diseño de acuerdo a los criterios establecidos.	30%
Implementación RG 4, 5, 6, 7 RA 3	Se evidencia un dominio y elementos innovadores en la implementación del prototipo, y este funciona correctamente.	Se evidencia un conocimiento en la implementación del prototipo, y este funciona correctamente.	Se evidencia un conocimiento parcial en la implementación del prototipo, y este cumple parcialmente con los criterios del diseño, pero funciona correctamente.	No profundiza en la temática trabajada para implementar el prototipo y este funciona de forma intermitente.	No profundiza en la temática trabajada para implementar el prototipo y este presenta problemas estéticos y de diseño que le impiden funcionar.	No presenta la implementación del prototipo.	40%
Conclusiones y Análisis RG 4, 5, 6, 7 RA 3	El informe presenta la argumentación teórica y reflexiva, la revisión de literatura especializada y el análisis acorde a la temática, de autoría propia. Se	El informe presenta una argumentación parcial de la teoría, se plantea un análisis coherente a de acuerdo a la revisión de literatura especializad	El documento presenta una argumentación parcial en la teoría, un análisis reflexivo regular de acuerdo a la revisión de literatura	El informe presenta de forma superficial la argumentación teórica y reflexiva junto con la revisión de literatura especializada. El análisis no es acorde a la	En el informe No se refleja la pertinencia de la argumentación teórica y reflexiva junto con la revisión de literatura, siendo inaceptable. No se evidencia	En el informe no se presenta la argumentación teórica y reflexiva, la revisión de literatura especializada y el análisis acorde a la temática, de autoría propia.	10%

	evidencia trabajo en equipo.	a, de autoría propia.	especializad a.	temática trabajada.	trabajo en equipo.		
							100 %

Cordialmente;

En constancia esto se entrega la segunda semana de clase Miercoles 12 de agosto del 2026 a las 10 am por tanto firman en constancia el docente titular del curso y el monitor de clase del curso de máquinas eléctricas.

_____
Ing. LAUREN G ISAZA
Mg Gestión de la Tecnología
Dra. Tecnologías Industriales.
Dra Sostenibilidad
Candidata a Doctora en Tecnologías Industriales

_____
Monitor de clase de máquinas eléctricas
Nombre:
Fecha: